DCE533 — Guia de estudo para a Lista de Exercícios

Oct 1, 2026 · @Pedro

Como usar este guia

A lista tem 30 questões: 15 de V/F (1–7, 11–14, 21–24) e 15 de cálculo (8–10, 15–20, 25–30). Cada seção abaixo segue um bloco da lista e termina no que as questões daquele bloco cobram. Nas de cálculo, apresente as matrizes usadas, a matriz composta e os pontos resultantes, com 2 casas decimais quando o valor não for exato.

Convenção de vetor-linha (vale para a lista inteira)

- O ponto é uma linha: P = (x, y, 1) em 2D e P = (x, y, z, 1) em 3D. A transformação é $P' = P \cdot M$.
- Em uma composição, a matriz mais à esquerda é aplicada primeiro: $P' = P \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_3$.
- A translação fica na última linha; a escala, na diagonal principal.
- Ângulo positivo = sentido anti-horário, visto do semieixo positivo olhando para a origem (sistema de mão direita).
- Com vetor-coluna tudo se transpõe: translação na última coluna, $P' = M \cdot P$ e ordem lida da direita para a esquerda. Várias sentenças falsas da lista são a versão vetor-coluna de uma fórmula correta.

Matrizes de referência

```
R(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta & 0\\ -\sin\theta &
\cos\theta & 0\\ 0&0&1\end{bmatrix}\qquad
T(t_x,t_y)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\t_x&t_y&1\end{bmatrix}\qquad
S(s_x,s_y)=\begin{bmatrix}s_x&0&0\\0&s_y&0\\0&0&1\end{bmatrix}
```

```
R_x(\theta)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\theta&\sin\theta\\0&-
\sin\theta&\cos\theta\end{bmatrix}\qquad
R_y(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&0&-\sin\theta\\0&1&0\\
\sin\theta&0&\cos\theta\end{bmatrix}\qquad
R_z(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&\sin\theta&0\\-
\sin\theta&\cos\theta&0\\0&0&1\end{bmatrix}
```

Em 3D, esses blocos 3×3 ocupam o canto superior esquerdo da matriz 4×4; a quarta linha é (tx, ty, tz, 1) e a quarta coluna é (0, 0, 0, 1).

Atalhos para rotações de 90°

Matriz	Efeito sobre o ponto
R(90°) em 2D	(x, y) → (−y, x)
Rx(90°)	(x, y, z) → (x, −z, y)
Ry(90°)	(x, y, z) → (z, y, −x)
Rz(90°)	(x, y, z) → (−y, x, z)

Valores trigonométricos que a lista usa

Ângulo	cos	sin
30°	√3/2 ≈ 0.8660	0.5
45°	√2/2 ≈ 0.7071	√2/2 ≈ 0.7071
60°	0.5	√3/2 ≈ 0.8660
90°	0	1
120°	−0.5	√3/2 ≈ 0.8660
180°	−1	0
arctan(3/4) ≈ 36.87°	0.8	0.6
arctan(4/3) ≈ 53.13°	0.6	0.8

Tangentes úteis: tan 30° ≈ 0.5774 e tan 45° = 1. Os ângulos 36.87° e 53.13° vêm do triângulo 3-4-5 e aparecem nas Questões 8, 10 e 20.

1. Introdução à Computação Gráfica (Questões 1–2)

As duas questões são de memória: a Questão 1 troca nomes, empresas e datas da história da CG; a Questão 2 troca o sentido das áreas (objeto ↔ imagem) e requisitos de aplicações.

Fatos históricos do slide 01

Marco	O que guardar
Whirlwind (MIT, início dos anos 1950)	Nasceu de um pedido da Marinha dos EUA por um simulador de voo. Primeiro computador a usar a caneta óptica (light pen) para selecionar aeronaves em um CRT; o recurso floresce no sucessor, o SAGE.
Ivan Sutherland	"Pai da computação gráfica". No TX-2, com CRT de 9 polegadas, caneta óptica e um banco de chaves, criou o primeiro sistema gráfico interativo; primitivas já desenhadas podiam ser recuperadas, rotacionadas, escaladas e movidas.
Spacewar! (1961)	Equipe do MIT liderada por Steve Russell; cerca de 200 homens-hora. Rodava no PDP-1, cujo sistema operacional foi o primeiro a permitir vários usuários simultâneos.
Willy Higinbotham (1958)	Laboratórios Nacionais de Brookhaven, Nova York.
Nolan Bushnell	Fundador da Atari.
Death Race (1976)	Atropelava "palitos" que representavam pedestres: primeira controvérsia.
Space Invaders (1978)	Gravava as maiores pontuações.
Asteroids (1979)	Permitia gravar as iniciais dos jogadores.
Pac-Man (1980)	Namco, desenvolvido por Toru Iwatani em 18 meses, para eliminar o tema dos "tiros".
Donkey Kong	Nintendo, com Shigeru Miyamoto (o slide indica 1977).
Adventure (Atari VCS/2600)	Primeiro easter egg, programado por Warren Robinett.
Tetris (1985)	Alexey Pajitnov, na Rússia; envolvido em muitas batalhas jurídicas.

Marco	O que guardar
Visible Human Project	Proposto em 1986 pela Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA. Cadáver masculino em 1994 e feminino em 1995. Serve de referência anatômica e para testar algoritmos de imagens médicas; usado em projetos educacionais, de diagnóstico, de RV, artísticos, matemáticos e industriais.

A Questão 1 monta sentenças falsas trocando exatamente esses pares: Pac-Man com Nintendo/Miyamoto, os dois cadáveres no mesmo ano, e "reforçar" em vez de "eliminar" o tema dos tiros.

As quatro áreas e o sentido de cada uma

Área	Entrada → saída
Computação Gráfica (síntese de imagens)	objeto/modelo → imagem
Visão Computacional	imagem → objeto/descrição
Processamento de Imagens	imagem → imagem
Modelagem Geométrica	objeto → objeto

Reconhecimento facial e detecção de objetos partem de uma imagem e extraem uma interpretação: são Visão Computacional, não Modelagem.

Aplicações (o que cada uma exige)

- Realidade Virtual e Aumentada: renderização em tempo real, simulação física e rastreamento de movimento. Latência alta quebra a imersão; quadros gerados offline não servem.
- Robótica e simulação 3D: simular sensores, planejar rotas em mapas tridimensionais e testar o robô antes da implementação física, reduzindo custo e risco.
- Jogos e simulação interativa: motores gráficos em tempo real, modelagem de personagens, iluminação.
- Imagens médicas: conversão de tomografia e ressonância em imagens, apoio a diagnóstico e planejamento cirúrgico.
- Visualização científica: dados complexos em 2D e 3D (meteorologia, fluidos).
- Outras áreas citadas: modelagem e animação 3D, engenharia de software para sistemas gráficos (OpenGL, Vulkan), IA na geração de conteúdo visual, computação de alto desempenho para renderização, impressão 3D.

2. Fundamentos da Computação Gráfica (Questões 3–5)

São três questões de V/F que testam a ordem do pipeline, o que cada representação é capaz de fazer e a diferença entre técnicas com nomes parecidos. Parte do detalhe cobrado vai além do slide 02 e está marcado como "cobrado na lista".

Pipeline gráfico conceitual

1. Modelagem: definição dos objetos (malhas, curvas).
2. Transformações: posicionamento no espaço e na câmera.
3. Clipping (recorte): descarte do que está fora do campo de visão.
4. Rasterização: conversão de primitivas em pixels.
5. Shading: cálculo da cor de cada fragmento.
6. Exibição: composição final no framebuffer.

As etapas 1–3 preparam a geometria; as etapas 4–6 produzem a imagem. O recorte vem antes da rasterização.

Representação de objetos

Representação	O que é	Ponto que a lista cobra
Malhas poligonais	A mais comum; em geral triângulos conectados	Apenas aproximam superfícies curvas por facetas planas
Paramétricas	Curvas e superfícies de Bézier, B-splines, NURBS	Descrevem a forma por funções contínuas com pontos de controle; continuam em uso (CAD, modelagem, animação)
Volumétricas (voxels)	Cada célula de uma grade 3D guarda um valor (densidade, cor, material)	Comuns em visualização científica e médica
CSG	Sólidos primitivos combinados por operações booleanas (união, interseção, diferença)	A árvore CSG não é uma malha: precisa ser convertida ou renderizada por traçado de raios

Cor e percepção

Modelo	Uso
RGB	Telas; aditivo

Modelo	Uso
CMYK	Impressão; subtrativo
HSV / HSL	Edição intuitiva: matiz, saturação e valor/luminosidade
YUV	Compressão de vídeo

O olho e o cérebro não percebem a luz de forma linear. A correção gamma ajusta os valores de cor para que a exibição no monitor corresponda à intensidade pretendida.

Iluminação e sombreamento

- Iluminação local: Phong combina as componentes ambiente, difusa e especular; Blinn-Phong é a variação mais eficiente, usada em tempo real. Consideram só a interação direta luz–superfície–observador.
- Iluminação global: simula interações indiretas (reflexões, refrações, sombras suaves). Técnicas: ray tracing, path tracing, radiosity.
- A componente especular de Phong é o brilho do reflexo direto da fonte, não luz indireta. Phong nunca é global.
- Mapeamentos: texture, bump, normal e displacement. Cobrado na lista: bump e normal mapping só perturbam as normais (a silhueta não muda); displacement mapping desloca a geometria (a silhueta muda).

Visibilidade e superfícies ocultas

Técnica	Como funciona	Limite
Z-buffer	Guarda, por pixel, a profundidade da superfície mais próxima já desenhada	Padrão nas GPUs; para polígonos opacos o resultado não depende da ordem de envio
Back-face culling	Descarta faces voltadas para longe da câmera antes de processá-las	Em objetos fechados e opacos elimina cerca de metade das faces; não resolve oclusão entre objetos
Algoritmo do pintor	Desenha da superfície mais distante para a mais próxima	Falha em sobreposição cíclica e em polígonos que se interpenetram
BSP trees	Particiona o espaço em árvore binária para ordenar a visibilidade	—

Rasterização e ray tracing

- Rasterização: projeta primitivas diretamente em pixels. Muito rápida, ideal para tempo real, menor precisão física; base de OpenGL, DirectX e Vulkan.
- Ray tracing / path tracing: traça raios simulando o comportamento físico da luz. Mais preciso (reflexos, refrações, sombras realistas), historicamente offline, viável em tempo real com hardware dedicado (RTX).

Amostragem e qualidade de imagem

- Aliasing surge da amostragem discreta de um sinal contínuo. Pelo Teorema de Nyquist, ele aparece quando a taxa de amostragem é inferior ao dobro da maior frequência do sinal (subamostragem).
- Anti-aliasing suaviza as bordas serrilhadas.
- Mipmapping pré-calcula versões reduzidas (menor resolução) das texturas para objetos distantes. Ele reduz aliasing e melhora o desempenho; não aumenta resolução.

Hardware

GPU (arquitetura massivamente paralela para operações vetoriais e matriciais), APIs gráficas (OpenGL, Vulkan, DirectX, Metal) e shaders programáveis (vertex, fragment/pixel, compute).

3. Sistemas de Coordenadas (Questões 6–10)

Mudar de espaço é sempre uma translação, uma rotação ou as duas. As questões pedem para saber qual delas separa cada par de espaços, converter entre sistemas não cartesianos e inverter a transformação.

Orientação dos eixos

- Espaço de tela: origem no canto superior esquerdo e +y para baixo. É por isso que a viewport inverte o eixo y.
- Em 2D há 8 orientações possíveis de eixos, e todas se obtêm umas das outras girando o "mapa". Em 3D isso não vale: existem dois tipos de sistema, mão esquerda e mão direita.
- Com +x para a direita e +y para cima: na mão esquerda, +z entra na tela; na mão direita, +z sai da tela. Polegar = +x, indicador = +y, médio = +z.
- Trocar a "mão" de um sistema exige uma reflexão, por exemplo negar z com S(1, 1, −1), de determinante −1. Uma rotação tem determinante +1 e nunca troca a mão.

Cadeia de espaços do pipeline

Espaço	O que é	Passagem para o próximo
Objeto	Origem no próprio objeto (model space)	Model Matrix
Mundo	Referencial global e único da cena	View Matrix
Câmera	Mundo reexpresso com a câmera na origem	Projection Matrix
Recorte (clip)	Resultado da projeção, ainda homogêneo	Divisão perspectiva (÷ w)
NDC	Coordenadas normalizadas em [−1, 1]	Viewport Transform
Tela	Coordenadas finais em pixels	—

O espaço de textura (UV) é um sistema paralelo, fora da cadeia principal. A projeção leva direto da câmera ao espaço de recorte. A câmera nunca se move de verdade: move-se o mundo inteiro para o referencial dela.

Termos do espaço da câmera: frustum (pirâmide de espaço vista pela câmera), clipping (objetos parcialmente na tela), oclusão (objetos escondidos atrás de outros).

Espaço do objeto, upright e mundo (Questão 9)

- O upright space tem a origem do espaço do objeto e os eixos do espaço do mundo.
- Objeto ↔ upright: apenas rotação. Upright ↔ mundo: apenas translação.
- Para posicionar um modelo, rotaciona-se primeiro e translada-se depois: rotação em torno da origem é linear, e em torno de um ponto qualquer é afim.
- Para ir ao espaço da câmera a ordem é a contrária: primeiro translada (câmera na origem), depois rotaciona.

```
\begin{aligned}
M &= R\cdot T(\mathbf{t}) \quad\text{(bloco 3 por 3 = } R\text{, última linha
= }\mathbf{t})\\
P_{mundo} &= P_{obj}\cdot M\\
P_{upright} &= P_{obj}\cdot R = P_{mundo}-\mathbf{t}\\
M^{-1} &= T(-\mathbf{t})\cdot R^{-1},\quad R^{-1}=R^{T}=R(-\theta)\\
P_{obj} &= (Q_{mundo}-\mathbf{t})\cdot R^{-1}
\end{aligned}
```

A última linha de M^{-1} é $(-t) \cdot R^{-1}$, e não simplesmente $-t$.

Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas (Questões 7, 8 e 10)

Sistema	Conversão para cartesianas	Uso típico em CG
Polares (r, θ)	x = r cos θ, y = r sin θ	Texturas radiais, gradientes, preenchimento circular
Cilíndricas (r, θ, z), eixo em z	x = r cos θ, y = r sin θ, z = z	Simetria axial: canos, garrafas, colunas; textura cilíndrica
Esféricas (ρ, θ, φ)	Depende da convenção; ver abaixo	Orbit camera, luzes, skyboxes, planetas

A volta de cartesianas para polares usa $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ e $\theta = \arctan(y/x)$, ajustando o quadrante pelos sinais de x e y.

A Questão 8 define a câmera orbital com θ como azimute no plano xz, medido de +z em direção a +x, e φ como elevação a partir do plano xz:

```
\begin{aligned}
eye &= C + \rho\,(\cos\varphi\,\sin\theta,\ \sin\varphi,\
\cos\varphi\,\cos\theta)\\
\text{cilíndricas com eixo vertical por } C:\quad r &= \rho\cos\varphi,\quad
\theta=\arctan(\Delta x/\Delta z),\quad y=\rho\sin\varphi\\
\mathbf{f} &= \frac{C-eye}{\lVert C-eye\rVert} = -\frac{eye-C}{\rho}
\end{aligned}
```

- Variar só ρ muda a distância ao alvo e mantém a direção de visada.
- Conferência das cilíndricas: $\Delta x = r \sin\theta$ e $\Delta z = r \cos\theta$.
- Em φ = 90° a câmera fica exatamente acima do alvo e f = (0, −1, 0) é paralelo a up = (0, 1, 0). Então f × up = 0 e r fica indefinido (divisão por zero). Na prática limita-se φ (por exemplo a 89°) ou troca-se o vetor up.

Do sistema cartesiano do editor para a tela (Questão 10)

Para um sistema com origem no centro (cx, cy) da janela, +y para cima e 1 unidade = s pixels, a conversão é uma escala que inverte y seguida de uma translação ao centro, com cx = largura/2 e cy = altura/2:

```
M_{ct}=S(s,-s)\cdot T(c_x,c_y)=\begin{bmatrix}s&0&0\\0&-
s&0\\c_x&c_y&1\end{bmatrix}\qquad M_{ct}^{-1}=T(-c_x,-c_y)\cdot
S\!\left(\tfrac1s,-\tfrac1s\right)=\begin{bmatrix}1/s&0&0\\0&-1/s&0\\-
c_x/s&c_y/s&1\end{bmatrix}
```

- Ida: x_tela = s·x + cx e y_tela = −s·y + cy.
- Volta (clique do mouse): x = (x_tela − cx)/s e y = −(y_tela − cy)/s.
- Ponto em polares: converta primeiro para cartesianas e depois aplique a matriz.
- O determinante do bloco linear é $-s^2$. O módulo é o fator de ampliação de áreas; o sinal negativo indica reflexão, de modo que polígonos anti-horários no editor aparecem horários na tela.

4. Transformações Geométricas (Questões 11–20)

Todo este bloco se resolve com quatro ideias: separar a matriz em bloco linear L e translação t, multiplicar da esquerda para a direita, ler o determinante de L e inverter na ordem contrária.

Linear, afim e coordenadas homogêneas (Questão 11)

- Escala e rotação em torno da origem são lineares: cabem em uma matriz 2×2 sobre (x, y).
- Translação é uma soma, logo é afim e não cabe em uma 2×2. Com o ponto escrito como (x, y, 1), ela vira uma matriz 3×3 e passa a se compor com as outras por multiplicação.
- Em 3D o ponto é (x, y, z, w). Toda matriz afim 4×4 em vetor-linha se separa em bloco linear 3×3 (superior esquerdo) e translação (Δx, Δy, Δz) na quarta linha.
- Pontos com w = 0 são pontos no infinito, isto é, direções. Sofrem a parte linear (rotação/escala) e não a translação, porque a linha da translação é multiplicada por zero.
- Escala: sx = sy é uniforme; sx ≠ sy distorce; fator maior que 1 amplia, entre 0 e 1 reduz, negativo reflete. S(−1, 1) é a reflexão em relação ao eixo y; S(1, −1), ao eixo x.

O que o determinante do bloco linear diz

Transformação	det de L
Rotação	+1
Escala S(sx, sy)	sx · sy
Reflexão	−1
Cisalhamento	1

- O módulo do determinante é o fator de ampliação de áreas (volumes em 3D). Sinal negativo significa que a orientação — o sentido de percurso dos vértices — se inverte.

- O determinante de um produto é o produto dos determinantes. Por isso duas reflexões em retas distintas pela origem dão det = +1: o resultado é uma rotação pelo dobro do ângulo entre as retas, e não outra reflexão.
- A translação não altera L, logo não altera área.

$$\text{Área do triângulo } ABC=\tfrac12\left|(b_x-a_x)(c_y-a_y)-(b_y-a_y)(c_x-a_x)\right|\qquad \text{Área transformada}=|\det L|\cdot\text{Área original}$$

Composição e ordem (Questões 12 e 15)

- $P' = P \cdot R \cdot T$ aplica R primeiro e T depois. Em vetor-coluna a mesma sequência se escreve $P' = T \cdot R \cdot P$.
- Multiplique sempre da esquerda para a direita, na ordem em que as transformações acontecem.
- Atalho para compor duas afins sem multiplicar matrizes inteiras:

$$\begin{bmatrix}L_1&0\\ \mathbf{t}_1&1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}L_2&0\\ \mathbf{t}_2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}L_1L_2&0\\ \mathbf{t}_1L_2+\mathbf{t}_2&1\end{bmatrix}$$

Comuta	Não comuta
Rotações 2D em torno da origem: $R(\alpha) \cdot R(\beta) = R(\alpha + \beta)$	Rotações 3D em torno de eixos distintos
Translações entre si	Translação com rotação ou com escala (mesmo uniforme)
Escala uniforme com rotação	Escala não uniforme com rotação
	Cisalhamentos em direções diferentes

Exemplo do gabarito: $P \cdot S(2,2) \cdot T(1,0) = (2x + 1, 2y)$, mas $P \cdot T(1,0) \cdot S(2,2) = (2x + 2, 2y)$. Escalar depois de transladar também escala o deslocamento.

Duas composições com as mesmas matrizes em ordens diferentes têm o mesmo determinante, logo a mesma área, mas levam a figura a posições diferentes.

Rotação e escala em torno de um pivô (Questões 16 e 18)

A rotação e a escala básicas agem em torno da origem. Para um pivô K, leve K à origem, transforme e devolva:

$$M=T(-K)\cdot L\cdot T(K)\qquad\Rightarrow\qquad \text{bloco linear}=L,\quad \mathbf{t}=K-K\cdot L$$

- L pode ser R(θ), S ou um produto como R(θ) · S(s, s).
- K é ponto fixo: K · M = K. Use isso como conferência.
- Com escala uniforme s, toda distância ao pivô (e toda medida da figura, como uma diagonal) é multiplicada por s.
- Em 3D, para o eixo paralelo a x que passa por (0, a, b): M = T(0, −a, −b) · Rx(θ) · T(0, a, b). A distância do ponto ao eixo se conserva.
- Eixo arbitrário fora da origem: transladar o eixo até a origem, alinhá-lo a um eixo coordenado, aplicar Rx, Ry ou Rz e desfazer as auxiliares na ordem inversa.

Reflexão em relação a uma reta y = m·x + b (Questão 17)

Sequência, com α = arctan m: T(0, −b) leva a reta à origem; R(−α) alinha a reta com o eixo x; S(1, −1) reflete; R(α) e T(0, b) desfazem.

$$\begin{aligned}
M&=T(0,-b)\cdot R(-\alpha)\cdot S(1,-1)\cdot R(\alpha)\cdot T(0,b)\\
L&=\begin{bmatrix}\cos2\alpha&\sin2\alpha\\ \sin2\alpha&-\cos2\alpha\end{bmatrix},\qquad \cos2\alpha=\frac{1-m^2}{1+m^2},\quad \sin2\alpha=\frac{2m}{1+m^2}\\
\mathbf{t}&=(0,-b)\cdot L+(0,b)
\end{aligned}$$

Conferências que a questão pede:

- O ponto médio de PP′ pertence à reta.
- O vetor PP′ é perpendicular à direção da reta (1, m): produto escalar igual a zero.
- det(M) = −1: preserva áreas e inverte a orientação.
- M · M = I: a reflexão é involutiva, isto é, $M^{-1} = M$.

Cisalhamento (Questões 14 e 19)

Em vetor-linha o fator k fica na posição transposta à do slide, que mostra a forma de vetor-coluna:

$$x'=x+k\,y:\ H=\begin{bmatrix}1&0\\k&1\end{bmatrix}\qquad\qquad y'=y+k\,x:\ H=\begin{bmatrix}1&k\\0&1\end{bmatrix}$$

- det = 1: um retângulo vira um paralelogramo de mesma área.
- A inversa troca k por −k.
- $H_1 \cdot H_2 \neq H_2 \cdot H_1$: a ordem importa.

Inversas

Matriz	Inversa
T(t)	T(−t)
R(θ)	R(−θ), que é a transposta; det = +1
S(sx, sy, sz)	S(1/sx, 1/sy, 1/sz), se nenhum fator for nulo
Cisalhamento de fator k	Cisalhamento de fator −k
Reflexão	Ela mesma
Produto A · B	$B^{-1} \cdot A^{-1}$ (ordem inversa)

```
\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-
b\\-c&a\end{bmatrix}\qquad\qquad \begin{bmatrix}L&0\\
\mathbf{t}&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}L^{-1}&0\\-
\mathbf{t}\,L^{-1}&1\end{bmatrix}
```

A segunda fórmula inverte qualquer matriz afim sem inverter a 4×4 diretamente: inverta L e use $-t \cdot L^{-1}$ como nova última linha.

Decompor uma matriz afim em rotação e escala (Questão 20)

1. Separe L (bloco 3×3) e t (quarta linha).
2. Calcule a norma de cada linha de L. Se todas valem s e as linhas são ortogonais entre si, então L = s · R, com escala uniforme S(s, s, s).
3. R = L / s. Compare com Rz(θ) para ler cos θ (posição 1,1) e sin θ (posição 1,2).
4. $L^{-1} = R^T / s$. Com escala uniforme, R · S = S · R.
5. Para recuperar o vértice original: $P = (P' - t) \cdot L^{-1}$, e confira reaplicando M.
6. Um vetor de direção (w = 0) só é multiplicado por L.

Orientação (Questão 13)

- Orientação é mais que direção: um vetor diz para onde o objeto aponta, mas não o giro (twist) em torno dele. São três graus de liberdade.
- Heading: eixo vertical (guinada). Pitch: eixo lateral (arfagem). Bank: eixo longitudinal (rolamento).
- Ângulos de Euler podem sofrer gimbal lock; quatérnios representam rotações de forma estável e o evitam.
- A rotação 2×2 de vetor-linha, [[cos θ, sin θ], [−sin θ, cos θ]], é a transposta da de vetor-coluna. Usar a forma de coluna com vetor-linha gira no sentido oposto.

5. Pipeline Gráfico e Projeções (Questões 21–28)

O caminho inteiro é P_tela = P_mundo · V · P · W, com a divisão homogênea (÷ w′) antes da viewport. As Questões 25 a 28 formam uma sequência: a câmera da 25 alimenta a projeção da 26, e as duas entram na matriz única da 28.

Exemplo-guia da aula (para conferir o método)

Cena: eye = (4, 0, 3), target = (0, 0, 0), up = (0, 1, 0), n = 1, f = 100, FOVy = 90°, janela 800 × 600.

Etapa	Resultado para P_mundo = (0, 2, −5)
Base da câmera	f = (−0.8, 0, −0.6), r = (0.6, 0, −0.8), u = (0, 1, 0)
Espaço da câmera	(4, 2, 8)
Plano near	(0.5, 0.25)
Clip	(3, 2, 6.14, 8)
NDC	(0.375, 0.25, 0.77)
Recorte	código 0000, visível
Tela	(550, 225)

Base ortonormal da câmera (Questões 21 e 25)

$$
\begin{aligned}
\mathbf{f}&=\frac{target-eye}{\lVert target-eye\rVert}\qquad
\mathbf{r}=\frac{\mathbf{f}\times up}{\lVert \mathbf{f}\times up\rVert}\qquad
\mathbf{u}=\mathbf{r}\times\mathbf{f}\\
\mathbf{a}\times\mathbf{b}&=(a_yb_z-a_zb_y,\ a_zb_x-a_xb_z,\ a_xb_y-a_yb_x)\\
\text{com } up=(0,1,0):\quad \mathbf{f}\times up&=(-f_z,\ 0,\ f_x)
\end{aligned}
$$

- f é a frente (direção de visão), r é a direita e u é a vertical real da câmera; os três são unitários e mutuamente perpendiculares.
- A ordem dos produtos vetoriais importa: f × up e r × f, nunca o contrário.
- Se up for paralelo a f, o produto vetorial se anula e a base fica indefinida.

Do mundo para a câmera e a matriz V

$$\mathbf{d}=P_{mundo}-eye,\qquad x_c=\mathbf{d}\cdot\mathbf{r},\quad y_c=\mathbf{d}\cdot\mathbf{u},\quad z_c=\mathbf{d}\cdot\mathbf{f}$$

$$V=\begin{bmatrix}r_x&u_x&f_x&0\\r_y&u_y&f_y&0\\r_z&u_z&f_z&0\\-eye\cdot\mathbf{r}&-eye\cdot\mathbf{u}&-eye\cdot\mathbf{f}&1\end{bmatrix}\qquad V^{-1}=\begin{bmatrix}r_x&r_y&r_z&0\\u_x&u_y&u_z&0\\f_x&f_y&f_z&0\\eye_x&eye_y&eye_z&1\end{bmatrix}$$

- Em V, r, u e f são as três primeiras colunas; a última linha guarda a translação.
- V = T(−eye) · R, em que R tem r, u, f como colunas. Logo $V^{-1} = R^T \cdot T(eye)$: r, u, f viram linhas e a última linha é o próprio eye.
- A inversa não é a transposta da 4×4 inteira. Só o bloco de rotação se transpõe.
- Na convenção da aula, zc = d · f é positivo à frente da câmera.
- Câmera na origem olhando para −z com up = (0, 1, 0): r = (1, 0, 0), u = (0, 1, 0), f = (0, 0, −1). Então V = S(1, 1, −1), com zc = −z, e não a identidade.
- A questão pede o ponto das duas formas: por produtos escalares e por P_mundo · V. Os resultados têm de coincidir.

Projeção ortográfica e perspectiva (Questão 22)

	Ortográfica (paralela)	Perspectiva (cônica)
Raios de projeção	Paralelos entre si	Convergem no centro de projeção
Efeito	Preserva paralelismo e medidas	Objetos distantes aparecem menores
Uso	CAD, plantas técnicas, vistas ortogonais	Jogos, simulação, renderização realista

- Na perspectiva, retas paralelas entre si que não são paralelas ao plano de projeção convergem para um ponto de fuga. As que são paralelas ao plano continuam paralelas na imagem.
- Por semelhança de triângulos, com o plano de projeção à distância n: xp = n · xc / zc e yp = n · yc / zc.
- Dividir por zc não é linear, e nenhuma matriz sozinha faz isso. A matriz P copia zc para w′ e a divisão homogênea vem depois, feita pelo hardware. Ela é a única etapa não linear de todo o caminho.

Frustum, matriz P e NDC (Questões 23 e 26)

$$aspect=\frac{largura}{altura}\qquad top=n\cdot\tan\!\left(\tfrac{FOV_y}{2}\right)\qquad right=top\cdot aspect$$

$$P=\begin{bmatrix}n/right&0&0&0\\0&n/top&0&0\\0&0&\dfrac{f+n}{f-n}&1\\0&0&-\dfrac{2fn}{f-n}&0\end{bmatrix}\qquad P_{clip}=\left(\frac{n}{right}x_c,\ \frac{n}{top}y_c,\ \frac{f+n}{f-n}z_c-\frac{2fn}{f-n},\ z_c\right)$$

$$P_{ndc}=\left(\frac{x'}{w'},\frac{y'}{w'},\frac{z'}{w'}\right)\qquad x_{ndc}=\frac{x_p}{right}=\frac{x_c}{z_c\,\tan(FOV_y/2)\,aspect}\qquad y_{ndc}=\frac{y_p}{top}=\frac{y_c}{z_c\,\tan(FOV_y/2)}\qquad z_{ndc}=\frac{f+n}{f-n}-\frac{2fn}{(f-n)\,z_c}$$

- O "1" na terceira linha, quarta coluna, é o que copia zc para w′.
- top e right são a meia-altura e a meia-largura do plano near. Atenção ao f: aqui é a distância do plano far, não o vetor frente.
- n se cancela em x_ndc e y_ndc: mudar n com FOVy e aspect fixos não altera a posição do ponto na imagem, só a profundidade z_ndc e o recorte.
- zc = n vai para z_ndc = −1 e zc = f vai para z_ndc = +1.
- z_ndc depende de 1/zc (hiperbólica, não linear). A precisão do depth buffer se concentra perto do near; um n muito pequeno piora o z-fighting em objetos distantes.
- O NDC desacopla recorte e viewport da resolução. Mudar a janela altera W, não altera V, e exige ajustar P se o aspect ratio mudar.
- Conferir por semelhança: calcule xp e yp, divida por right e top, e compare com o resultado da matriz.

Transformação de viewport (Questão 27)

Versão da aula, com a janela inteira começando em (0, 0) e z passando direto:

$$x_{tela}=\frac{x_{ndc}+1}{2}\cdot largura\qquad y_{tela}=\frac{1-y_{ndc}}{2}\cdot altura\qquad W=\begin{bmatrix}largura/2&0&0&0\\0&-altura/2&0&0\\0&0&1&0\\largura/2&altura/2&0&1\end{bmatrix}$$

Versão geral, para uma viewport de L × H pixels com canto superior esquerdo em (x_0, y_0) e profundidade mapeada de [−1, 1] para [0, 1]:

$$
\begin{aligned}
x_{tela}&=x_0+\frac{x_{ndc}+1}{2}L\qquad y_{tela}=y_0+\frac{1-y_{ndc}}
{2}H\qquad z_{jan}=\frac{z_{ndc}+1}{2}\\
W&=\begin{bmatrix}L/2&0&0&0\\0&-
H/2&0&0\\0&0&1/2&0\\x_0+L/2&y_0+H/2&1/2&1\end{bmatrix}\qquad
W^{-1}=\begin{bmatrix}2/L&0&0&0\\0&-2/H&0&0\\0&0&2&0\\-\dfrac{2x_0+L}
{L}&\dfrac{2y_0+H}{H}&-1&1\end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

- A diagonal faz a escala de NDC para pixels; a última linha desloca a origem; o termo −H/2 é o que inverte o eixo y.
- Conferência pelos cantos: NDC (−1, 1) cai no canto superior esquerdo da viewport e (1, −1) no canto inferior direito; z_ndc = −1 vira 0 (near) e z_ndc = +1 vira 1 (far).
- Volta, do pixel para NDC: x_ndc = (x_tela − x_0 − L/2) / (L/2), y_ndc = −(y_tela − y_0 − H/2) / (H/2) e z_ndc = 2 · z_jan − 1.
- As diferenças entre matrizes W de fontes distintas vêm de três convenções: y invertido ou não, viewport começando em (0, 0) ou em qualquer ponto, e z passando direto ou mapeado para uma faixa de profundidade.

Matriz única M = V · P · W (Questão 28)

1. Calcule V · P: cada elemento é o produto escalar de uma linha de V por uma coluna de P.
2. Multiplique o resultado por W para obter M.
3. Calcule P_mundo · M, que dá (x′, y′, z′, w′), e só então divida x′, y′ e z′ por w′.
4. Confira com o passo a passo: o w′ final é o zc do ponto, e o pixel tem de coincidir com o obtido etapa por etapa.

- Aplicar W antes da divisão é legítimo porque W é afim, com última coluna $(0, 0, 0, 1)^T$: não altera w′, e (P_clip · W) / w′ = (P_clip / w′) · W. Isso permite pré-multiplicar V · P · W uma vez por quadro.
- O target está sobre o eixo de visada (xc = yc = 0), então sempre projeta no centro da janela: (largura/2, altura/2).

6. Recorte (Questões 24, 26d, 29 e 30)

São três procedimentos: Cohen-Sutherland para segmentos, Sutherland-Hodgman para polígonos e o teste homogêneo em 3D. Nos três, a nota vem de mostrar cada passo, não só o resultado.

Cohen-Sutherland: códigos de região

Cada ponto recebe 4 bits: bit 0 (0001) se x < xmin, bit 1 (0010) se x > xmax, bit 2 (0100) se y < ymin, bit 3 (1000) se y > ymax. O plano fica dividido em 9 regiões:

	x < xmin	xmin ⩽ x ⩽ xmax	x > xmax
y > ymax	1001	1000	1010
ymin ⩽ y ⩽ ymax	0001	0000 (janela)	0010
y < ymin	0101	0100	0110

Teste	Conclusão
cód(A) OR cód(B) = 0	Os dois extremos estão dentro: aceitação trivial
cód(A) AND cód(B) ≠ 0	Os dois estão fora do mesmo lado: rejeição trivial
Caso contrário	Calcular a interseção com uma borda e repetir o teste

Dois extremos fora não bastam para rejeitar. Com códigos 0001 e 0010 o AND dá 0000: os pontos estão em lados opostos e o segmento pode atravessar a janela.

Cohen-Sutherland: execução do recorte (Questão 29)

1. Calcule o código dos dois extremos e mostre o OR e o AND.
2. Escolha um extremo fora da janela e uma borda cujo bit esteja ligado, seguindo a ordem pedida (esquerda, direita, abaixo, acima).
3. Calcule a interseção do segmento com essa borda e substitua o extremo por ela.
4. Recalcule o código do novo ponto e repita o teste até aceitar ou rejeitar.

```
\text{borda vertical } x=x_b:\quad y=y_1+\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x_b-x_1)\qquad\qquad \text{borda horizontal } y=y_b:\quad x=x_1+\frac{x_2-x_1}{y_2-y_1}(y_b-y_1)
```

Escrever a equação da reta uma única vez (inclinação m = Δy/Δx) agiliza todas as interseções. Um extremo com dois bits ligados pode precisar de duas interseções: depois da primeira, o novo ponto ainda pode estar fora por outra borda.

Sutherland-Hodgman: recorte de polígonos (Questão 30)

O polígono é recortado contra uma borda por vez, e a lista de saída de uma borda é a entrada da próxima. Percorre-se cada aresta s → p, incluindo a que fecha o polígono (último vértice → primeiro).

Aresta s → p	O que se emite
dentro → dentro	p
dentro → fora	a interseção
fora → dentro	a interseção e p
fora → fora	nada

- "Dentro" depende da borda: x ⩾ xmin (esquerda), x ⩽ xmax (direita), y ⩾ ymin (inferior), y ⩽ ymax (superior).
- Antes de começar, veja quais bordas algum vértice realmente viola. As demais devolvem a lista inalterada.
- A interseção sai da forma paramétrica, por exemplo para uma borda x = xb:

```
t=\frac{x_b-x_s}{x_p-x_s},\qquad I=S+t\,(P-S)
```

- O resultado pode ter mais vértices que o polígono original: um triângulo recortado em dois cantos vira um pentágono.
- Em cada aresta, indique a regra aplicada e os vértices emitidos, como a questão pede.

Área pela fórmula do laço (shoelace)

```
A=\frac12\left|\sum_{i=1}^{n}\left(x_i\,y_{i+1}-
x_{i+1}\,y_i\right)\right|,\qquad (x_{n+1},y_{n+1})=(x_1,y_1)
```

Os vértices entram na ordem em que percorrem o contorno, sem pular nenhum, e o último se liga ao primeiro. Uma conferência útil: área recortada mais área que ficou fora é igual à área do polígono original.

Recorte no espaço homogêneo (Questões 24 e 26d)

Em 3D o recorte é feito no espaço de recorte, antes da divisão por w, testando −w ⩽ x ⩽ w, −w ⩽ y ⩽ w e −w ⩽ z ⩽ w. Recortar antes evita erros com pontos atrás da câmera.

Desigualdade violada	Plano do frustum
$x < -w$	esquerdo
$x > w$	direito
$y < -w$	inferior
$y > w$	superior
$z < -w$	near ($z_c < n$: entre a câmera e o plano near)
$z > w$	far ($z_c > f$)

Para decidir a visibilidade de um ponto de câmera: multiplique por P, leia $w = z_c$ e compare x, y e z com $\pm w$, sem dividir.

7. Armadilhas e mapa das questões

As sentenças falsas da lista repetem um mesmo molde: uma afirmação quase certa com um detalhe trocado. A tabela reúne os detalhes que a lista troca.

Armadilhas das questões de V/F

Afirmação tentadora	O correto
O recorte acontece depois da rasterização	Antes: as etapas 1–3 preparam a geometria
Malhas representam curvas de forma exata	Apenas aproximam por facetas planas
Bump mapping desloca a geometria	Só perturba normais; quem desloca é o displacement
Phong é iluminação global	É local; globais são ray tracing, path tracing e radiosity
O pintor desenha do mais próximo ao mais distante e resolve ciclos	Do mais distante ao mais próximo, e falha em sobreposição cíclica
Aliasing ocorre com amostragem acima do dobro da frequência	Ocorre abaixo do dobro; mipmapping usa texturas menores
Uma rotação de 180° troca mão direita por esquerda	Só uma reflexão troca a mão
Na tela a origem é o canto inferior esquerdo	Canto superior esquerdo, +y para baixo
O espaço UV fica entre câmera e recorte	É um sistema paralelo à cadeia principal

Afirmação tentadora	O correto
Em vetor-linha a translação fica na última coluna	Na última linha
Pivô: M = T(c) · R · T(−c)	Em vetor-linha, M = T(−c) · R · T(c)
Translação comuta com escala uniforme	Não comuta
Um vetor de direção define a orientação	Falta o giro em torno do vetor
A rotação 2×2 é igual nas duas convenções	Uma é a transposta da outra
Duas reflexões compõem uma reflexão	Compõem uma rotação
Câmera na origem olhando para −z dá V = identidade	Dá V = S(1, 1, −1)
V^{-1} é a transposta da 4×4 inteira	Só o bloco de rotação se transpõe; a última linha vira eye
A matriz P faz a perspectiva sozinha	Falta a divisão homogênea por w′
Dobrar n dobra x_ndc e y_ndc	n se cancela; só z_ndc e o recorte mudam
z_ndc é linear em zc	Depende de 1/zc; a precisão se concentra perto do near
Dois extremos fora da janela implicam rejeição trivial	Só se o AND dos códigos for diferente de zero

Onde os slides e a lista divergem

A lista segue vetor-linha de forma estrita; três trechos do slide 04 estão na outra convenção. Nas respostas, siga a lista.

- O slide de composição diz que as matrizes "se aplicam da direita para a esquerda"; na lista e no slide 05, a mais à esquerda é aplicada primeiro.
- O exercício de fixação 5 escreve os passos como T(C) → R(90°) → T(−C); a fórmula do próprio slide de pivô e a lista usam T(−C) · R · T(C).
- A matriz de cisalhamento e a "forma geral 4×4" aparecem em vetor-coluna (translação na última coluna); para a lista, use as transpostas.

Mapa questão → conteúdo

Questão	Tipo	O que precisa saber	Seção
1	V/F	Whirlwind, Spacewar!, Pac-Man, Visible Human Project	1
2	V/F	Sentido das quatro áreas; requisitos de RV/RA e robótica	1
3	V/F	Ordem do pipeline conceitual; voxels, malhas, paramétricas, CSG	2
4	V/F	Modelos de cor, gamma, Phong, bump × displacement	2
5	V/F	Z-buffer, pintor, Nyquist e mipmapping, back-face culling	2
6	V/F	Mão direita × esquerda, upright space, espaço de tela	3
7	V/F	Cadeia de espaços, UV, esféricas e cilíndricas	3
8	Cálculo	Esféricas → cartesianas, cilíndricas, vetor f, singularidade no polo	3
9	Cálculo	$M = Ry \cdot T$, upright, M^{-1}	3 e 4
10	Cálculo	Editor → tela, inversa, polares, sinal do determinante	3
11	V/F	Linear × afim, homogêneas, $w = 0$, reflexão por escala	4
12	V/F	Ordem da composição, pivô, o que comuta	4
13	V/F	Orientação, Euler e gimbal lock, inversas	4
14	V/F	Eixo arbitrário, cisalhamento, duas reflexões, bloco linear + translação	4
15	Cálculo	Composição 2D em duas ordens; área pelo determinante	4
16	Cálculo	Rotação + escala em torno de um pivô; ponto fixo	4
17	Cálculo	Reflexão em reta $y = m \cdot x + b$; det e $M \cdot M$	4
18	Cálculo	Rotação 3D em eixo deslocado; não comutatividade	4

Questão	Tipo	O que precisa saber	Seção
19	Cálculo	Cisalhamentos em vetor-linha; inversa 2×2	4
20	Cálculo	Decomposição $L = R \cdot S$; inversa de matriz afim; direção com $w = 0$	4
21	V/F	Base da câmera, estrutura de V e de V^{-1}	5
22	V/F	Ortográfica × perspectiva, divisão homogênea, ponto de fuga	5
23	V/F	top e right, z_ndc, NDC e resolução	5
24	V/F	Recorte homogêneo, Cohen-Sutherland, Sutherland-Hodgman	6
25	Cálculo	Base (f, r, u), matriz V, V^{-1}	5
26	Cálculo	Frustum, matriz P, clip e NDC, teste $-w \leqslant x, y, z \leqslant w$	5 e 6
27	Cálculo	Viewport com deslocamento e profundidade [0, 1]; W^{-1}	5
28	Cálculo	$M = V \cdot P \cdot W$ e divisão homogênea no fim	5
29	Cálculo	Cohen-Sutherland completo	6
30	Cálculo	Sutherland-Hodgman em duas bordas; shoelace	6